

1 Requirements Breakdown Structure (RBS)

Decomposizione gerarchica di tutti i requisiti del progetto, dal goal di servizio fino alle singole funzionalità attese dall'utente e dall'operatore.

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 Struttura gerarchica

```
1  [0] DroneFlow - Servizio di Consegna Pacchi con Droni
2  |
3  └─ [1] Richiesta di consegna
4  |   └─ [1.1] Creazione della richiesta
5  |       └─ [1.1.1] L'utente specifica l'indirizzo di partenza
6  |       └─ [1.1.2] L'utente specifica l'indirizzo di destinazione
7  |       └─ [1.1.3] L'utente specifica il peso del pacco
8  |       └─ [1.1.4] L'utente specifica data e ora desiderata di ritiro
9  |       └─ [1.1.5] L'utente specifica il tempo massimo di consegna in mi
10 |   └─ [1.2] Risposta alla richiesta
11 |       └─ [1.2.1] Il sistema restituisce un identificativo univoco di t:
12 |       └─ [1.2.2] Il sistema conferma la presa in carico della richiest
13 |   └─ [1.3] Rifiuto della richiesta non valida
```

```

15 | | └─ [1.3.2] Il sistema rifiuta richieste con indirizzi mancanti o
16 | | └─ [1.3.3] Il sistema rifiuta richieste con finestra temporale no
17 | | └─ [1.3.4] Il sistema comunica all'utente il motivo del rifiuto
18 |
19 | └─ [2] Pianificazione e assegnazione
20 | | └─ [2.1] Pianificazione della consegna
21 | | | └─ [2.1.1] Il piano riporta un identificativo della consegna prop
22 | | └─ [2.2] Assegnazione del drone
23 | | | └─ [2.2.1] Il sistema seleziona automaticamente un drone disponib
24 | | | └─ [2.2.2] Il drone assegnato è compatibile con il peso del pacc
25 | | | └─ [2.2.3] Il drone viene inviato all'indirizzo di partenza
26 | | └─ [2.3] Indisponibilità di droni
27 | | | └─ [2.3.1] Il sistema rileva l'assenza di droni disponibili
28 | | | └─ [2.3.2] La richiesta viene annullata con notifica all'utente
29 |
30 | └─ [3] Tracciamento della consegna
31 | | └─ [3.1] Consultazione dello stato
32 | | | └─ [3.1.1] L'utente può consultare lo stato usando l'identificat
33 | | | └─ [3.1.2] Lo stato riflette la fase corrente della consegna
34 | | | └─ [3.1.3] Gli stati possibili sono: In attesa, In viaggio, Cons
35 | | └─ [3.2] Informazioni sul progresso
36 | | | └─ [3.2.1] Il sistema fornisce il tempo rimanente stimato alla c
37 | | | └─ [3.2.2] Le informazioni sono aggiornate durante tutto il trag
38 | | └─ [3.3] Conferma di consegna
39 | | | └─ [3.3.1] Al completamento della consegna lo stato diventa "Cons
40 | | | └─ [3.3.2] Lo stato finale è visibile e permanente dopo il comple
41 |
42 | └─ [4] Gestione dei fallimenti
43 | | └─ [4.1] Rilevamento del problema
44 | | | └─ [4.1.1] Il sistema rileva fallimenti in qualsiasi fase del pro
45 | | | └─ [4.1.2] Il sistema identifica la fase in cui si è verificato
46 | | └─ [4.2] Annullamento delle operazioni parziali
47 | | | └─ [4.2.1] Il drone eventualmente assegnato viene liberato
48 | | | └─ [4.2.2] Il piano di consegna viene cancellato
49 | | | └─ [4.2.3] Nessuna risorsa rimane bloccata dopo un fallimento
50 | | └─ [4.3] Comunicazione del fallimento all'utente
51 | | | └─ [4.3.1] Lo stato della consegna viene aggiornato ad "Annullato
52 | | | └─ [4.3.2] Il motivo dell'annullamento è leggibile dall'utente
53 |
54 | └─ [5] Storico delle consegne
55 | | └─ [5.1] Registrazione degli eventi
56 | | | └─ [5.1.1] Ogni cambio di stato produce un evento con timestamp

```

```

15 | | └─ [5.1.2] Gli eventi sono immutabili: non possono essere modifi
16 | | └─ [5.1.3] Gli eventi sono ordinati cronologicamente
17 | └─ [5.2] Consultazione dello storico
18 | | └─ [5.2.1] Lo storico è consultabile per identificativo dell'ord
19 | | └─ [5.2.2] Lo storico è consultabile per identificativo del dron
20 | | └─ [5.2.3] Ogni voce dello storico riporta tipo di evento e time
21 | └─ [5.3] Ricostruzione dello stato
22 | | └─ [5.3.1] È possibile ricostruire lo stato di una consegna in q
23 | | └─ [5.3.2] Lo stato ricostruito da storico è coerente con quello
24 |
25 └─ [6] Qualità del servizio e documentazione
26 | └─ [6.1] Affidabilità
27 | | └─ [6.1.1] Il servizio gestisce più richieste simultaneamente ser
28 | | └─ [6.1.2] Un errore in una consegna non influenza le altre conse
29 | | └─ [6.1.3] Nessuna richiesta rimane in stato indefinito ("blocca
30 | └─ [6.2] Scalabilità
31 | | └─ [6.2.1] I componenti del sistema possono essere scalati indipe
32 | | per gestire picchi di domanda
33 | └─ [6.3] Documentazione di progetto
34 | | └─ [6.3.1] POS - Project Overview Statement
35 | | └─ [6.3.2] PDS - Project Definition Statement
36 | | └─ [6.3.3] Project Charter
37 | | └─ [6.3.4] Business Case
38 | | └─ [6.3.5] SOW - Statement of Work
39 | | └─ [6.3.6] RBS - Requirements Breakdown Structure
40 | | └─ [6.3.7] WBS - Work Breakdown Structure

```

1.2 Tabella riepilogativa (foglie della RBS)

ID	Requisito	Priorità MoSCoW	Attore principale
1.1.1– 5	Dati inseribili dall'utente per la richiesta	Must	Utente
1.2.1	Identificativo univoco di tracciamento restituito	Must	Sistema
1.2.2	Conferma presa in carico	Must	Sistema

1.3.1– 3	Rifiuto automatico di richieste non valide	Must	Sistema
1.3.4	Comunicazione motivo rifiuto all'utente	Must	Sistema → Utente
2.1.1	Il piano riporta un identificativo della consegna programmata	Must	Sistema
2.2.1– 3	Selezione e assegnazione automatica drone disponibile	Must	Sistema
2.3.1– 2	Rilevamento indisponibilità e annullamento con notifica	Must	Sistema → Utente
3.1.1– 3	Consultazione stato con identificativo ricevuto	Must	Utente
3.2.1– 2	Tempo rimanente stimato e aggiornato	Should	Sistema → Utente
3.3.1– 2	Conferma finale e stato permanente dopo completamento	Must	Sistema
4.1.1– 2	Rilevamento fallimento in qualsiasi fase	Must	Sistema
4.2.1– 3	Annullamento operazioni parziali e liberazione risorse	Must	Sistema
4.3.1– 2	Stato “Annullato” con motivo leggibile	Must	Sistema → Utente
5.1.1– 3	Registrazione eventi immutabili con timestamp ordinati	Must	Sistema
5.2.1– 3	Consultazione storico per ordine e per drone	Should	Utente / Operatore
5.3.1– 2	Ricostruzione stato da storico, coerente con tempo reale	Should	Operatore

6.1.1– 3	Affidabilità: no degrado, no propagazione errori, no stati bloccati	Must	Sistema
6.2.1	Scalabilità orizzontale dei componenti	Could	Sistema
6.3.1– 7	7 documenti PM completi, in italiano, coerenti	Must	Project Manager

Tabella 1.2

1.3 Nota sui vincoli tecnici

I requisiti della RBS descrivono **cosa il servizio deve fare** dal punto di vista dell’utente e dell’operatore. Le scelte tecnologiche adottate per soddisfarli — architettura a microservizi, pattern SAGA, Event Sourcing, RabbitMQ, MongoDB, Rust — non sono requisiti del servizio, ma **vincoli tecnici di implementazione** necessari a garantire le proprietà di affidabilità, scalabilità e tracciabilità richieste.